

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Tempo de Concentração e Hidrograma sintético Exemplos

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

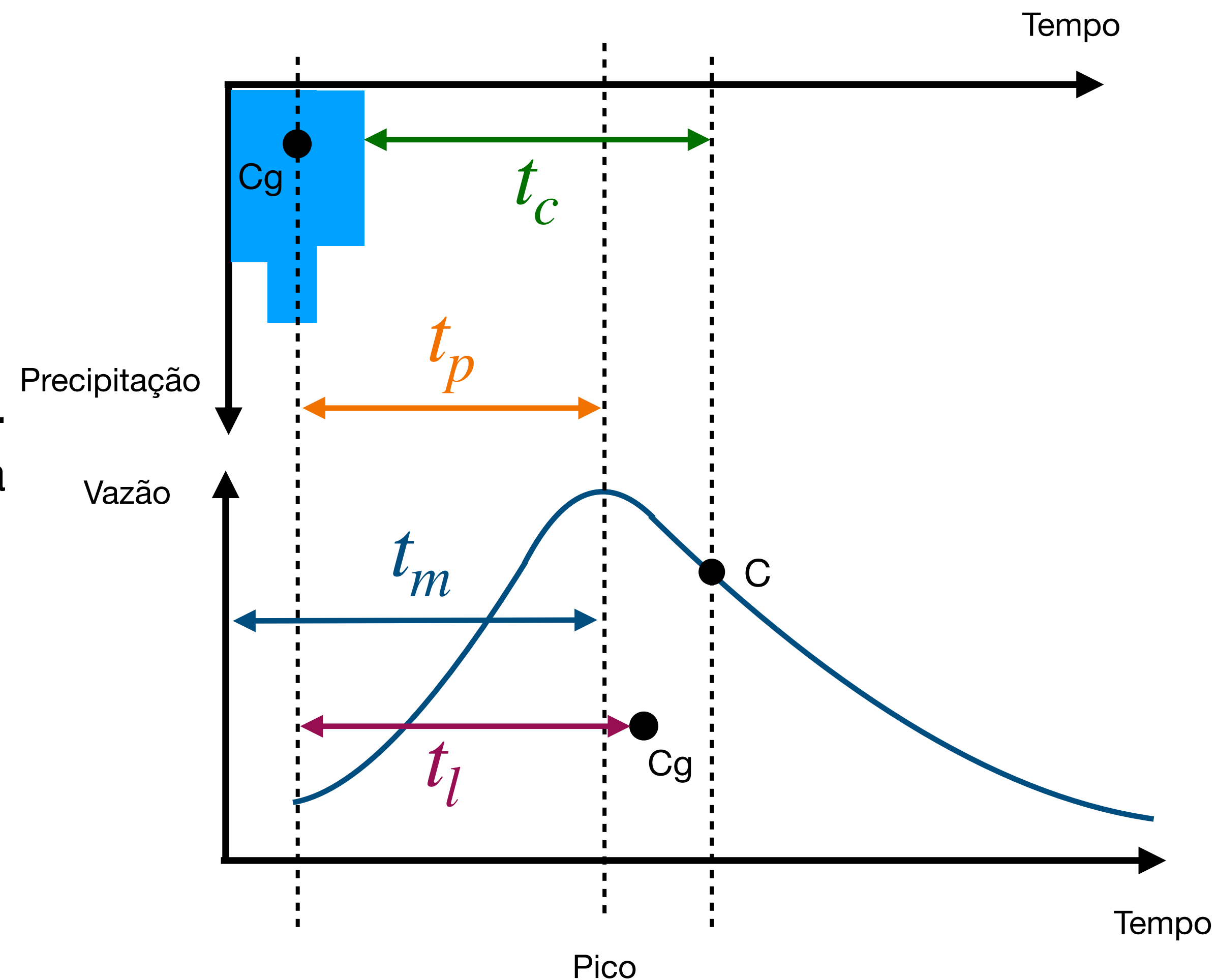
Outline

Agenda de atividades

- Tempos Característicos
 - Tempo de concentração
 - Exemplo
- Hidrograma Unitário Sintético (H.U.S.)
 - H.U.S. de Snyder
 - Exemplo

Tempos característicos de um hidrograma

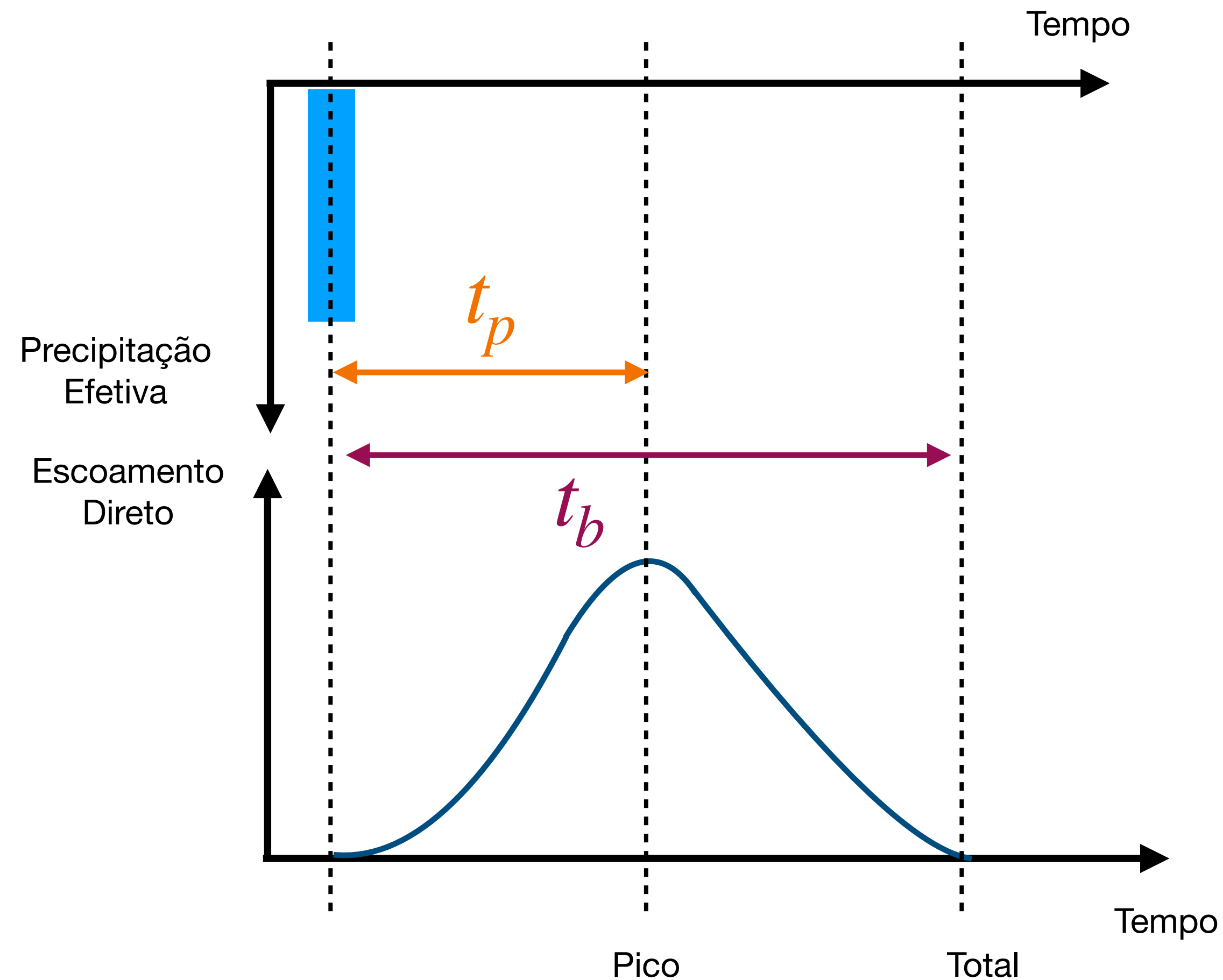
- **Tempo de retardo (lag) (t_l):** intervalo de tempo entre o centro de massa da precipitação e o centro de gravidade do hidrograma.
- **Tempo de pico (t_p):** intervalo temporal entre o centro de massa da precipitação e o tempo da vazão máxima.
- **Tempo de concentração (t_c):** tempo necessário para a água precipitada no ponto mais distante na bacia, deslocar-se até a seção principal. Esse tempo é definido também como o tempo entre o fim da precipitação e o ponto de inflexão C do hidrograma. (Tucci, 1993)
- **Tempo de ascensão (t_m):** tempo entre o início da chuva e o pico do hidrograma. ■



Tempos característicos de um hidrograma

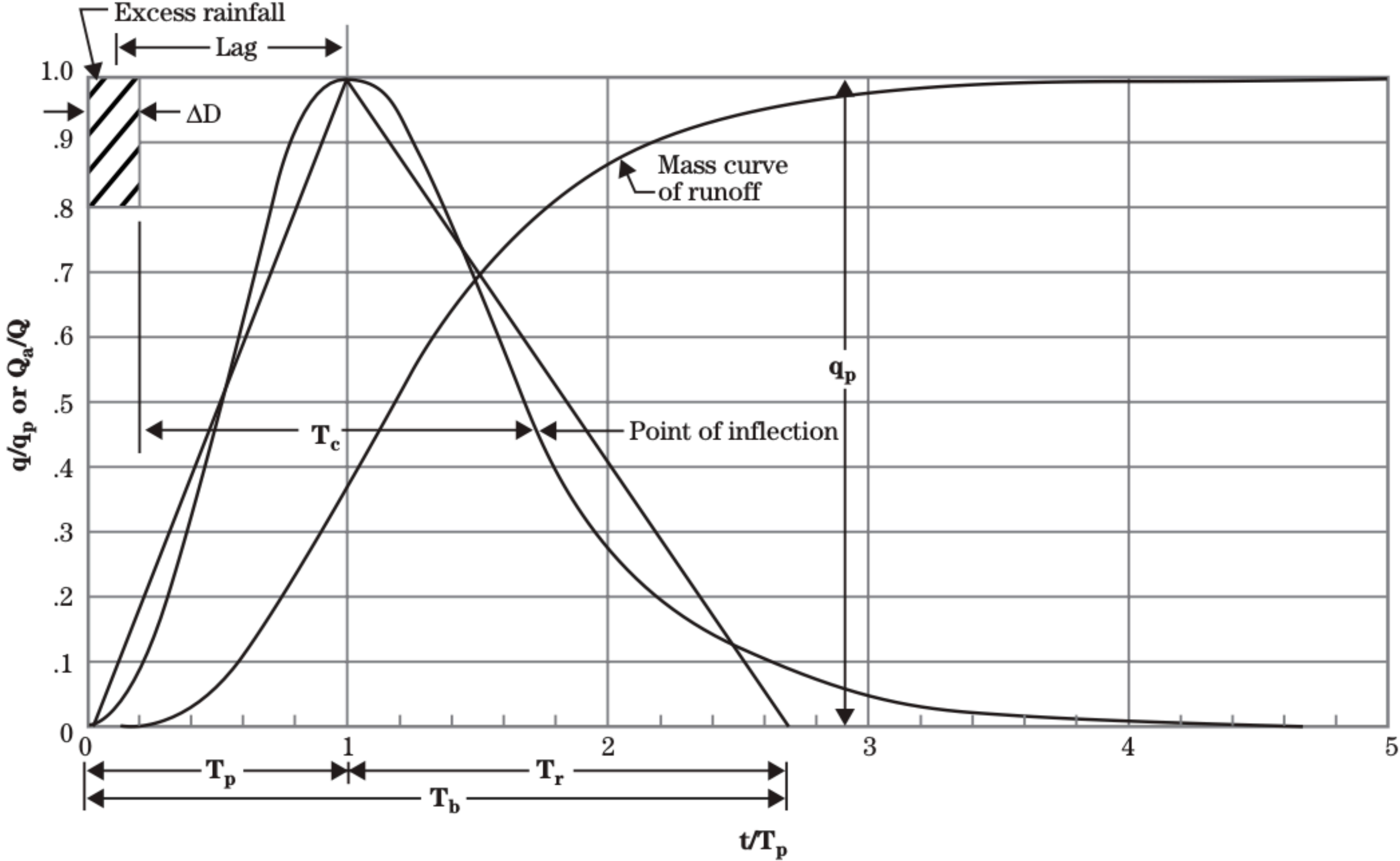
Se for realizada a separação da Precipitação Efetiva e removido o escoamento de base:

- Tempo de pico (t_p)
- Tempo de base (t_b) ■



Tempos característicos de um hidrograma

após separada a precipitação efetiva e fluxo de base

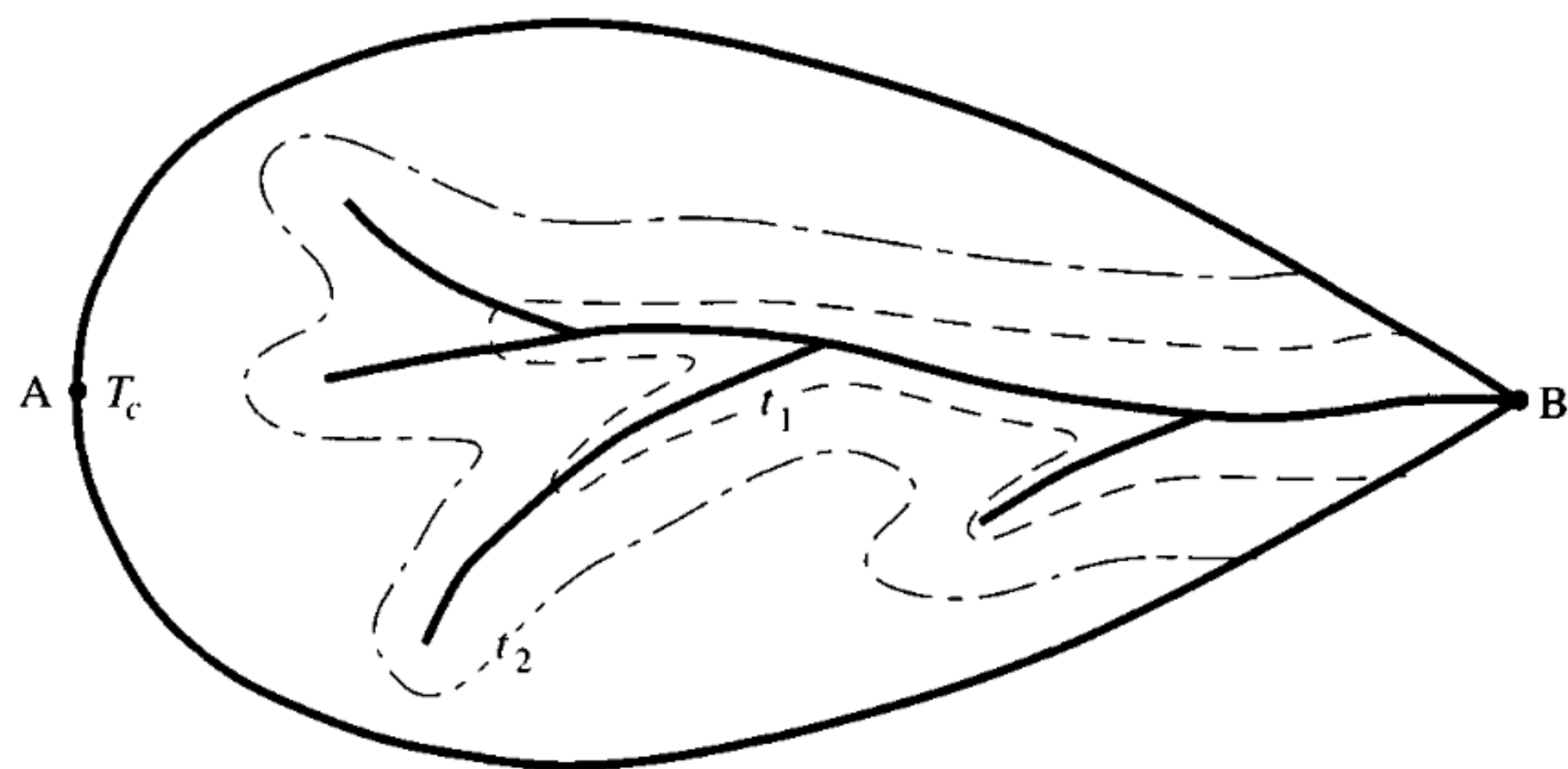


- where:
- T_c = time of concentration, in hours
 - T_p = time to peak, in hours
 - T_r = recession time or the time from the peak to the end of the hydrograph, in hours. The time parameters are shown for the equivalent triangular hydrograph, but the same relations are true for the curvilinear hydrograph
 - T_b = base time or the total time of the hydrograph, in hours
 - D = duration of excess rainfall, in hours
 - t/T_p = dimensionless ratio of any time to time to peak

Tempo de Concentração

Tempo de concentração é um conceito usado em hidrologia para medir a resposta de uma bacia hidrográfica a um evento de chuva.

- É definido como o tempo necessário para a água fluir do ponto mais remoto de uma bacia hidrográfica até a saída da bacia hidrográfica.
- É uma função da topografia, geologia e uso do solo dentro da bacia hidrográfica.



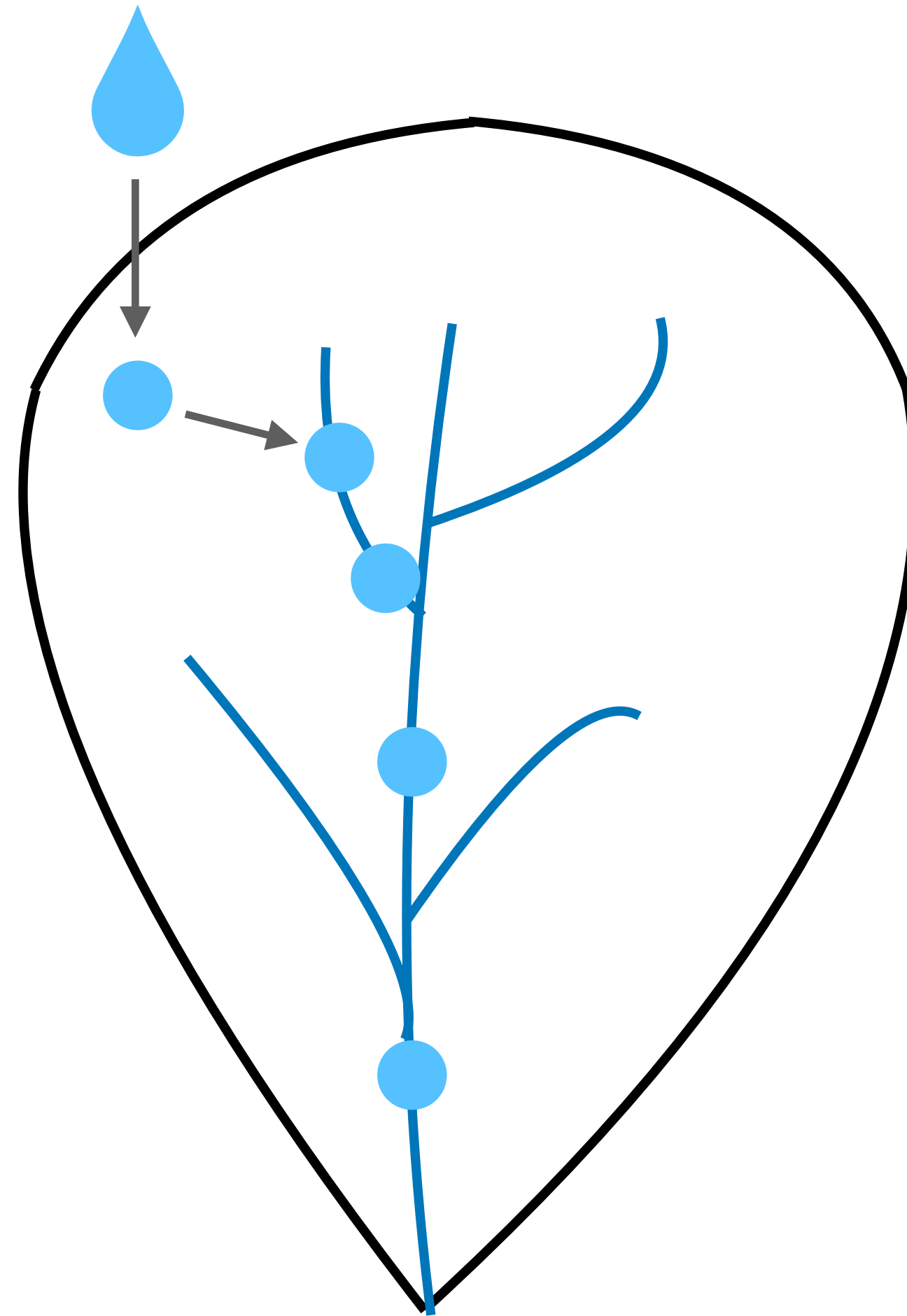
Para precipitação com intensidade constante:
As isócronas em t_1 e t_2 definem a área que contribui para o fluxo na saída das chuvas de duração t_1 e t_2 , ($t_1 < t_2$). O tempo de concentração t_c é o tempo de escoamento do ponto mais distante da bacia hidrográfica (A) até a exutória (B).

As isócronas são linhas com o mesmo tempo de viagem até a saída da bacia hidrográfica. ■

Tempo de Concentração

Tempo de concentração depende da velocidade do escoamento

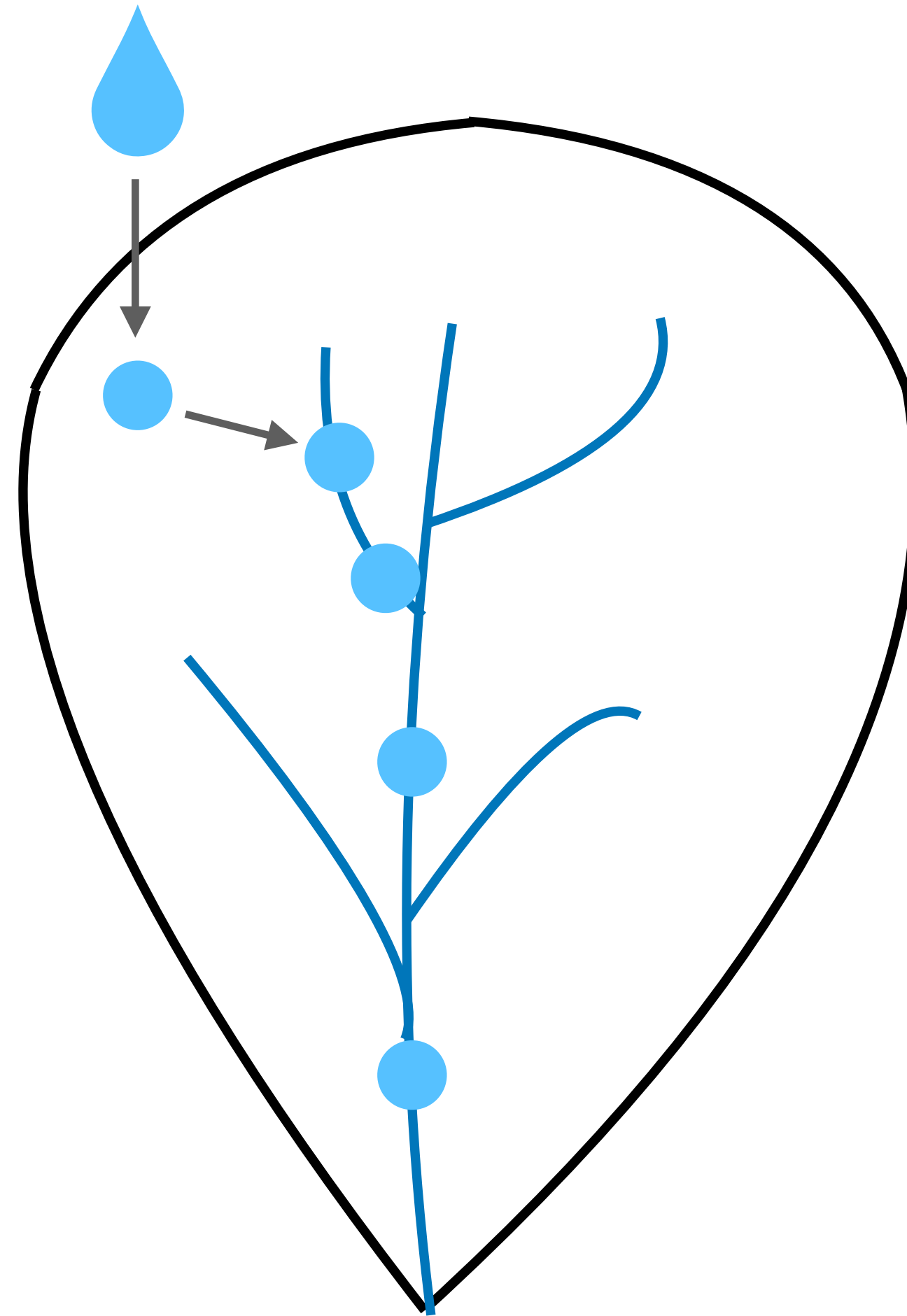
1. Velocidade em função do uso do solo (escoamento direto) - **Fase do Terreno**
2. Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*) - **Fase do Canal**



Tempo de Concentração

Tempo de concentração depende da velocidade do escoamento

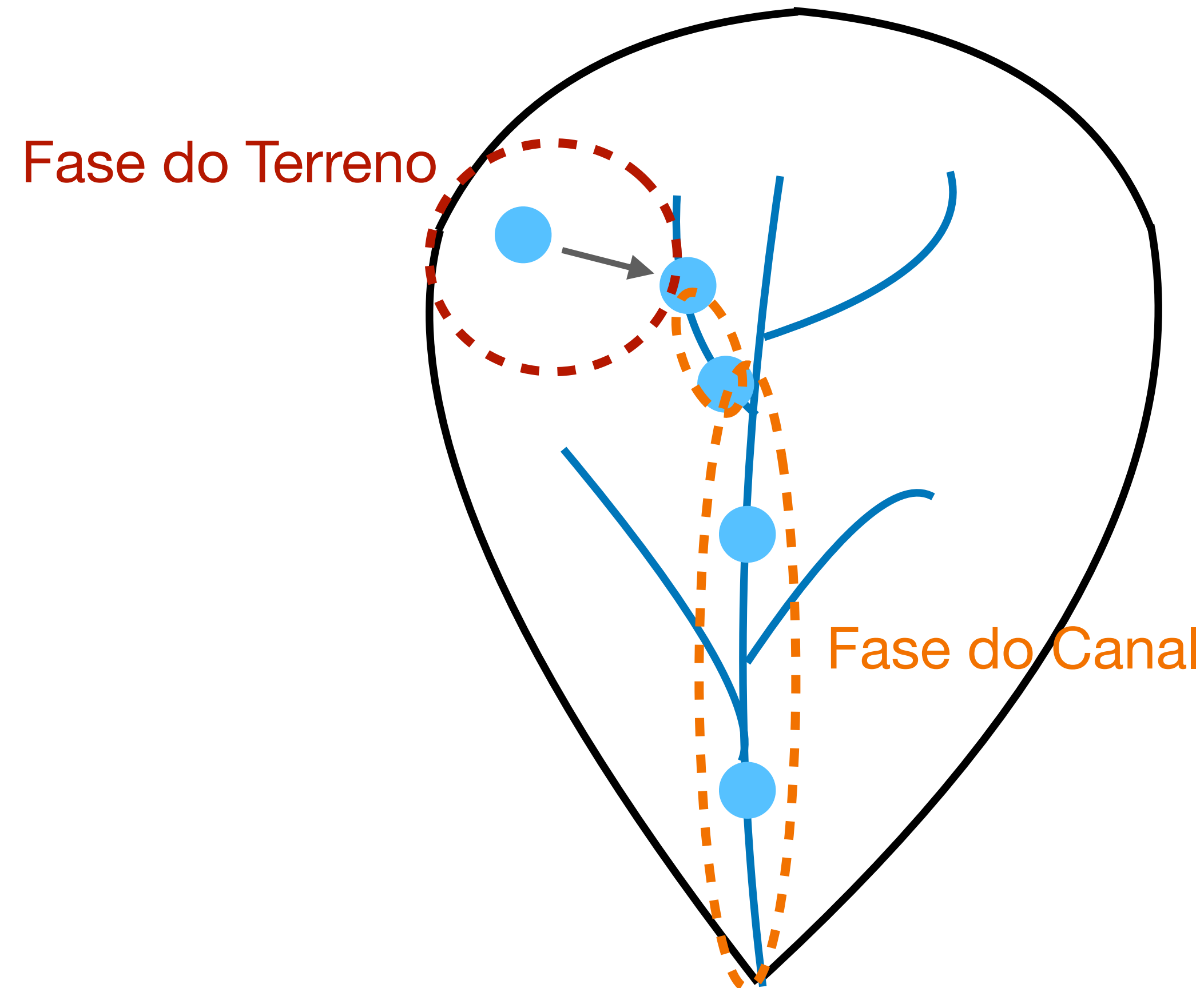
1. Velocidade em função do uso do solo (escoamento direto) - **Fase do Terreno**
2. Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*) - **Fase do Canal**



Tempo de Concentração

Tempo de concentração depende da velocidade do escoamento

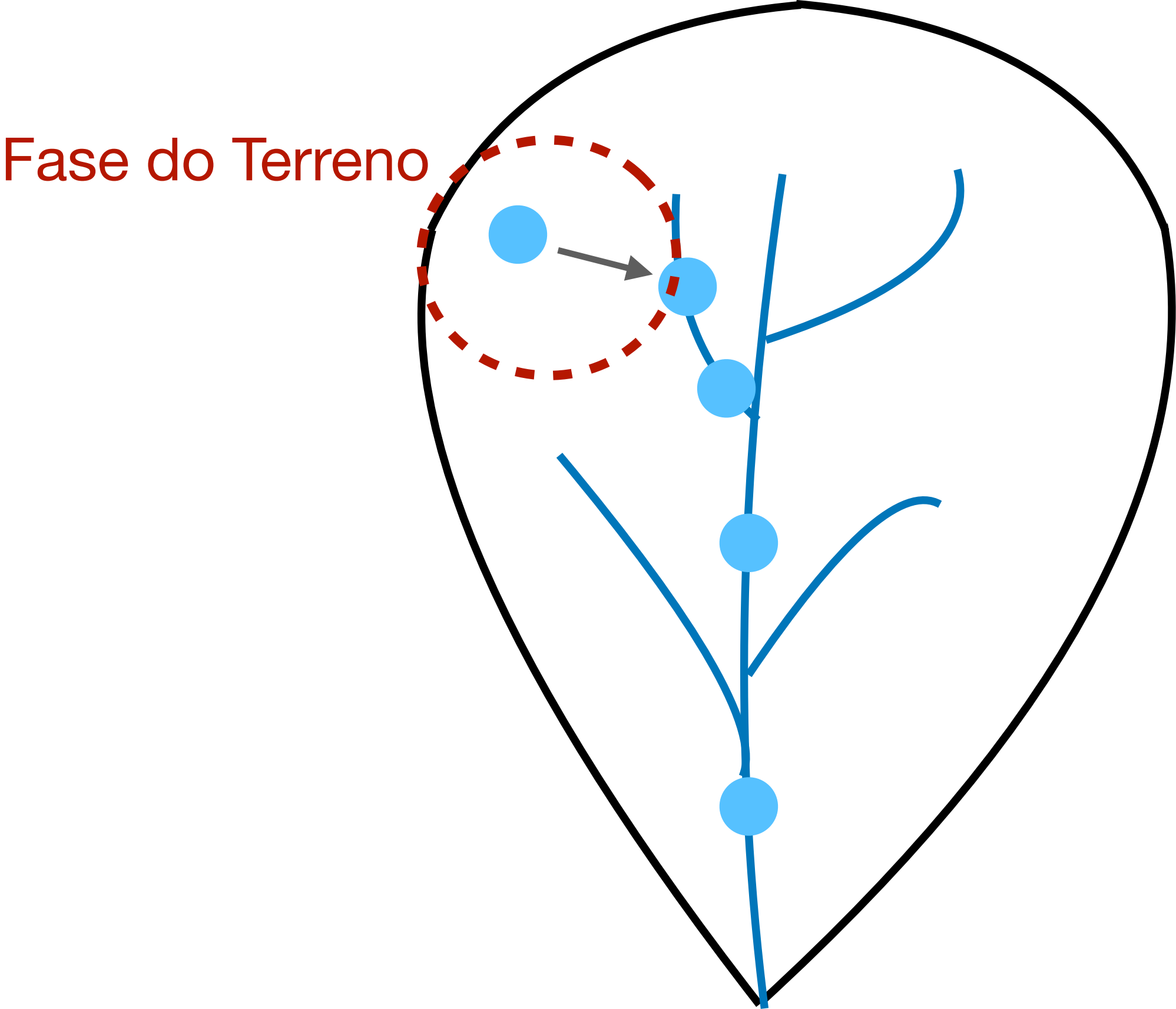
1. Velocidade em função do uso do solo (escoamento direto) - **Fase do Terreno**
2. Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*) - **Fase do Canal**



Tempo de Concentração

Fase do Terreno

Velocidade sobre o terreno (escoamento direto)



Velocidades médias aproximadas em m/s do escoamento direto (**fase terreno e canal**) para calcular o tempo de concentração

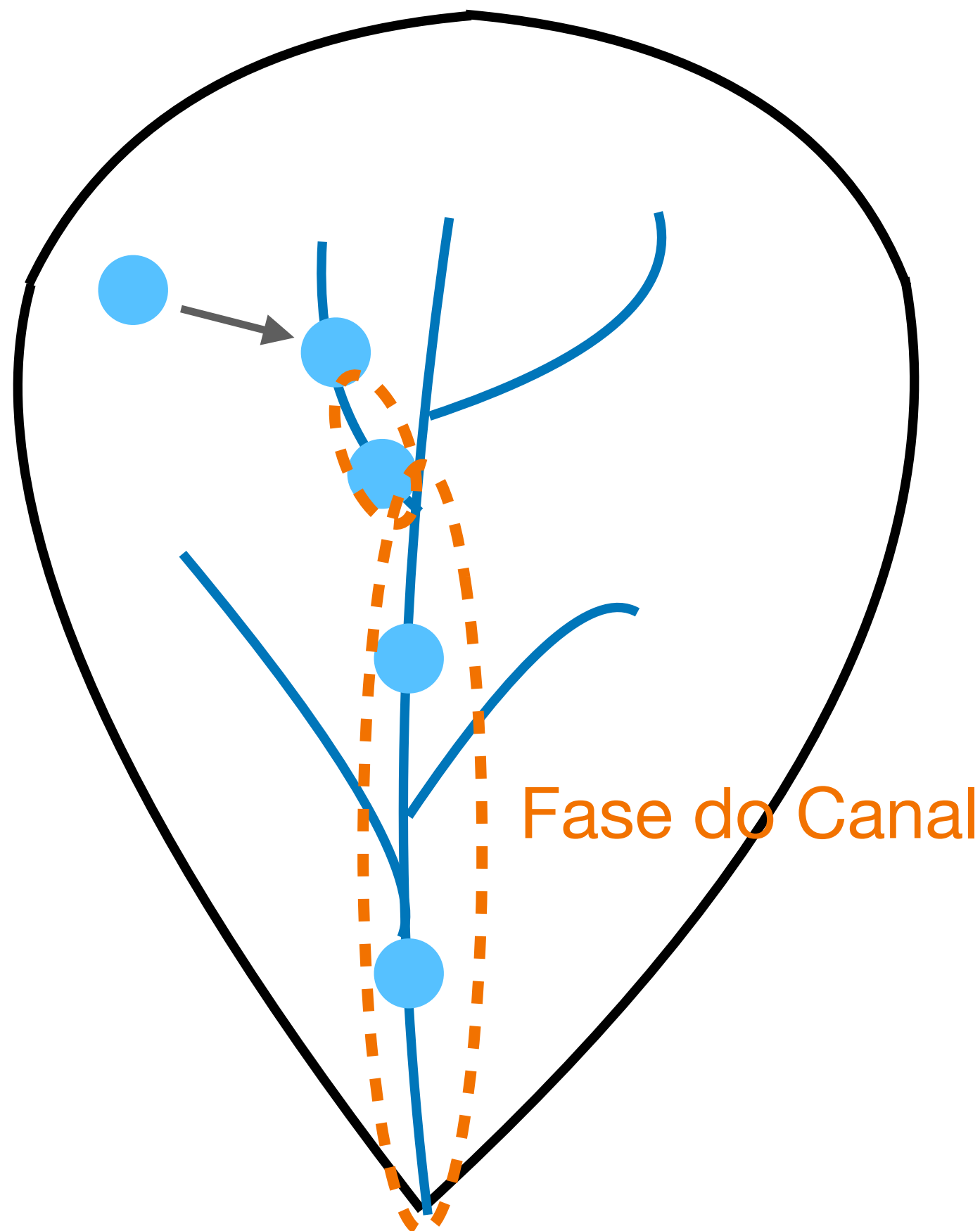
Descrição do curso de água	Inclinação em porcentagem			
	0 – 3	4-7	8-11	12-
Antes de chegar na rede de drenagem (rios, riachos, canais,...)				
Bosques	0 – 0,45	0,45 – 0,76	0,76 – 1,0	1,0 –
Pastagens	0 – 0,76	0,76 – 1,0	1,0 – 1,3	1,3 –
Cultivado	0 – 1,0	1,0 – 1,37	1,37 – 1,67	1,67 –
Pavimentos	0 – 2,6	2,6 – 4,11	4,11 – 5,18	5,18 –
Após chegar na rede de drenagem (rios, riachos, canais,...)				
Velocidade determinada pelo canal de saída pela fórmula de Manning				
Canal natural não bem definido	0 – 0,6	0,6 – 1,2	1,2 – 2,13	2,13 –

Tradução e conversão de unidades de pés/s para m/s de Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (1988). Applied hydrology.

Tempo de Concentração

Fase do Canal

Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*)



Se dois pontos em um fluxo estão separados por uma distância L e a velocidade ao longo do caminho que os conecta é $v(l)$, onde l é a distância ao longo do caminho, então o tempo de viagem t é dado por:

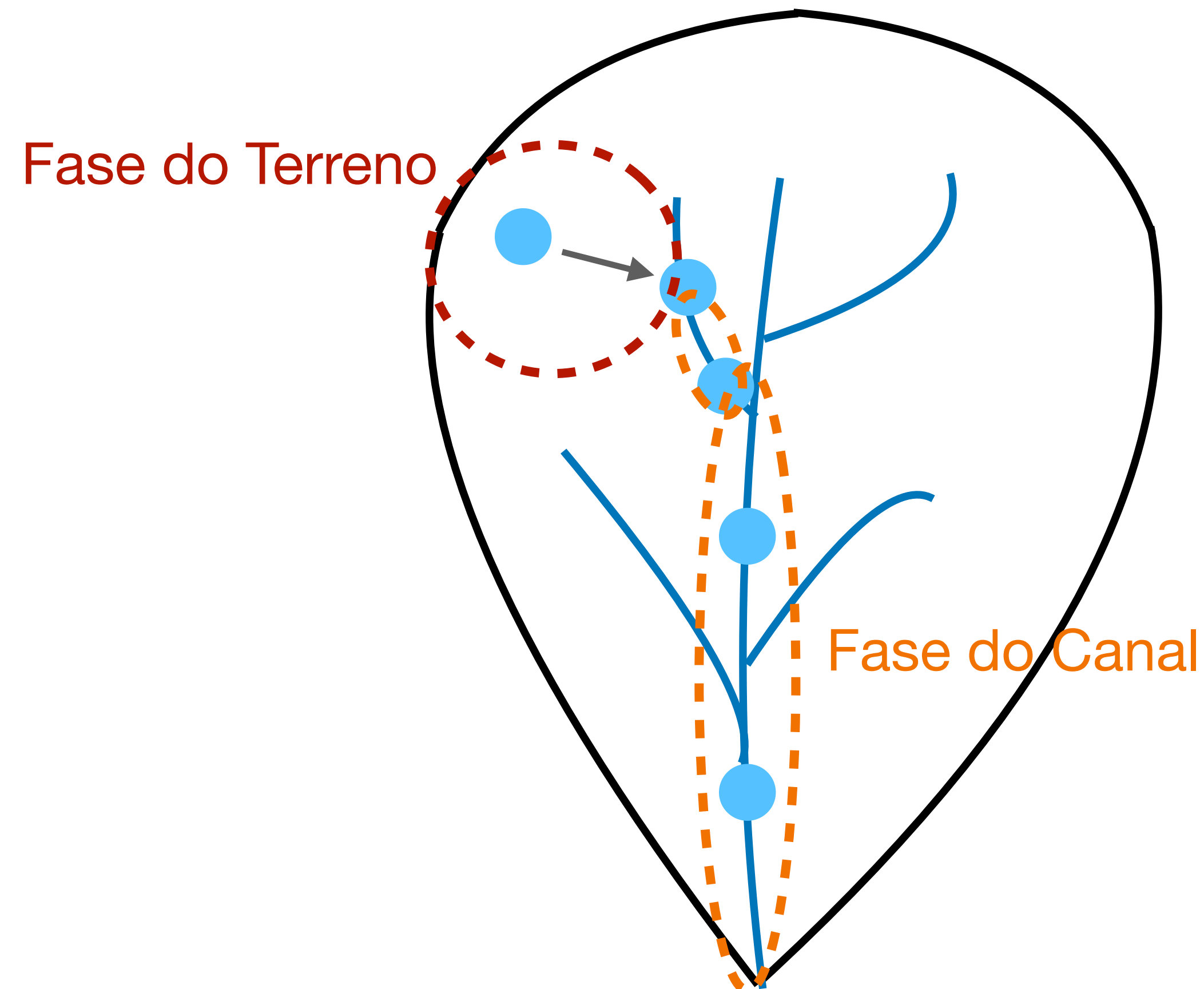
$$dl = v(l)dt$$
$$\int_0^t dt = \int_0^L \frac{dl}{v(l)}$$
$$t = \int_0^L \frac{dl}{v(l)}$$

Se a velocidade puder ser assumida constante em v_i , em um incremento de comprimento Δl_i , $i = 1, 2, 3, \dots, I$

$$t = \sum_{i=1}^I \frac{\Delta l_i}{v_i}$$

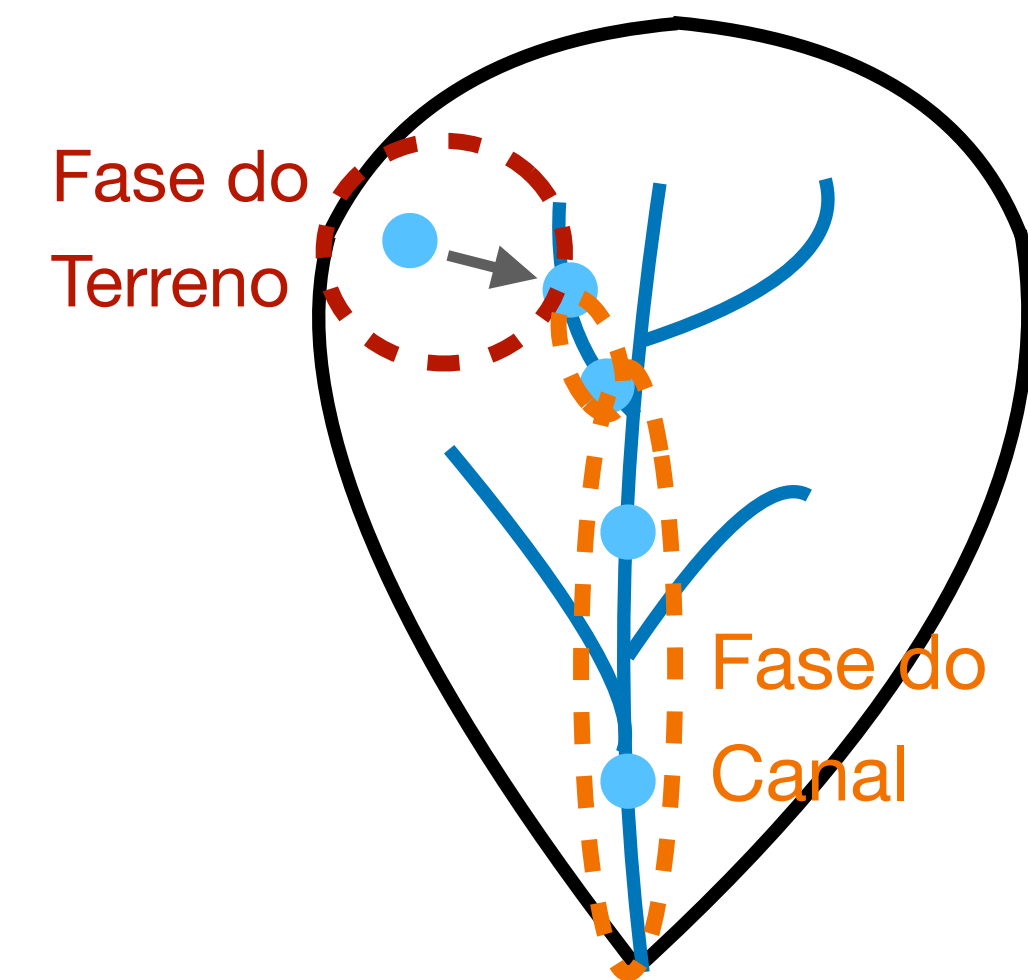
Exemplo 1 - Tempo de Concentração

Calcule o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica em que o caminho de fluxo mais longo cobre 100 m de pastagem com uma inclinação de 2,5% e depois entra em um canal retangular de 1.000 m de comprimento com largura de 2 m, rugosidade $n = 0,02$ e inclinação de 5%, e recebendo um fluxo lateral de $0,001 \text{ m}^3/(\text{s.m})$.



Exemplo - Tempo de Concentração

Calcule o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica em que o caminho de fluxo mais longo cobre 100 m de pastagem com uma inclinação de 2,5% e depois entra em um canal retangular de 1.000 m de comprimento com largura de 2 m, rugosidade $n = 0,02$ e inclinação de 5%, e recebendo um fluxo lateral de $0,001 \text{ m}^3/(\text{s.m})$.



Solução:

$$t_c = t_c^{\text{terreno}} + t_c^{\text{canal}}$$

Fase Terreno: da tabela - pastagem 2,5% inclinada tem velocidade $0 - 0,76 \text{ m/s}$

Vamos usar $v = 0,5 \text{ m/s}$

O tempo de viagem no terreno (pasto) é:

$$t_c^{\text{terreno}} = \Delta t = \Delta l / v = 100 / 0,5 = 200 \text{ s} \blacksquare$$

Exemplo - Tempo de Concentração

Calcule o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica em que o caminho de fluxo mais longo cobre 100 m de pastagem com uma inclinação de 2,5% e depois entra em um canal retangular de 1.000 m de comprimento com largura de 2 m, rugosidade $n = 0,02$ e inclinação de 5%, e recebendo um fluxo lateral de $0,001 \text{ m}^3/(\text{s.m})$.

Solução:

Fase Canal: Solução para vários comprimentos no Colab:

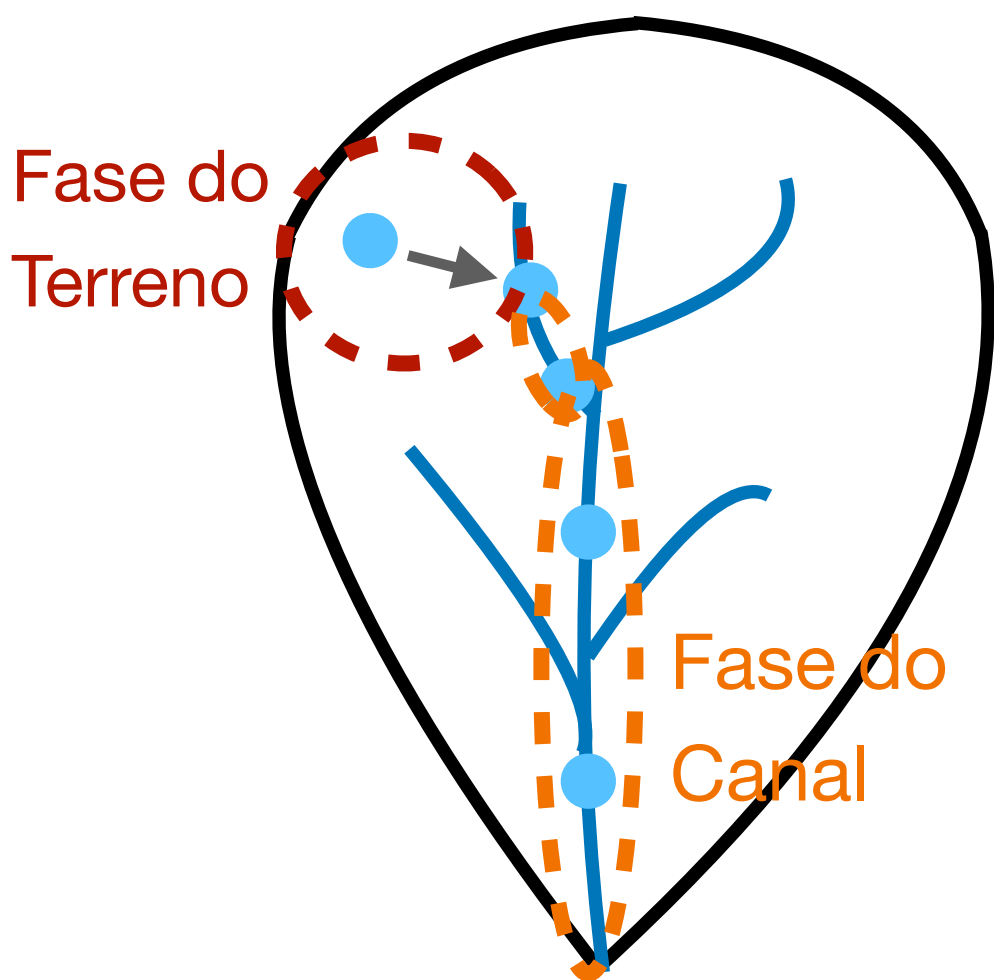
https://drive.google.com/file/d/1n_NXwW9mwaGMJVyoLBjulqW9nNqhYOo5/view?usp=sharing

Resultado da velocidade média e tempo de concentração a cada 200 metros no canal:

Distância ao longo do canal, l (m)	0-200	200-400	400-600	600-800	800-1000
Δl	200	200	200	200	200
Velocidade média $\bar{V}$ (m/s)	0,83	1,81	2,08	2,30	2,50
Tempo de Concentração $\Delta t = \Delta l / \bar{V}$ (s)	240,96	110,50	96,15	86,96	80,00

O tempo de viagem no canal é: $t_c^{\text{canal}} = \sum \Delta t = 614,57 \text{ s}$

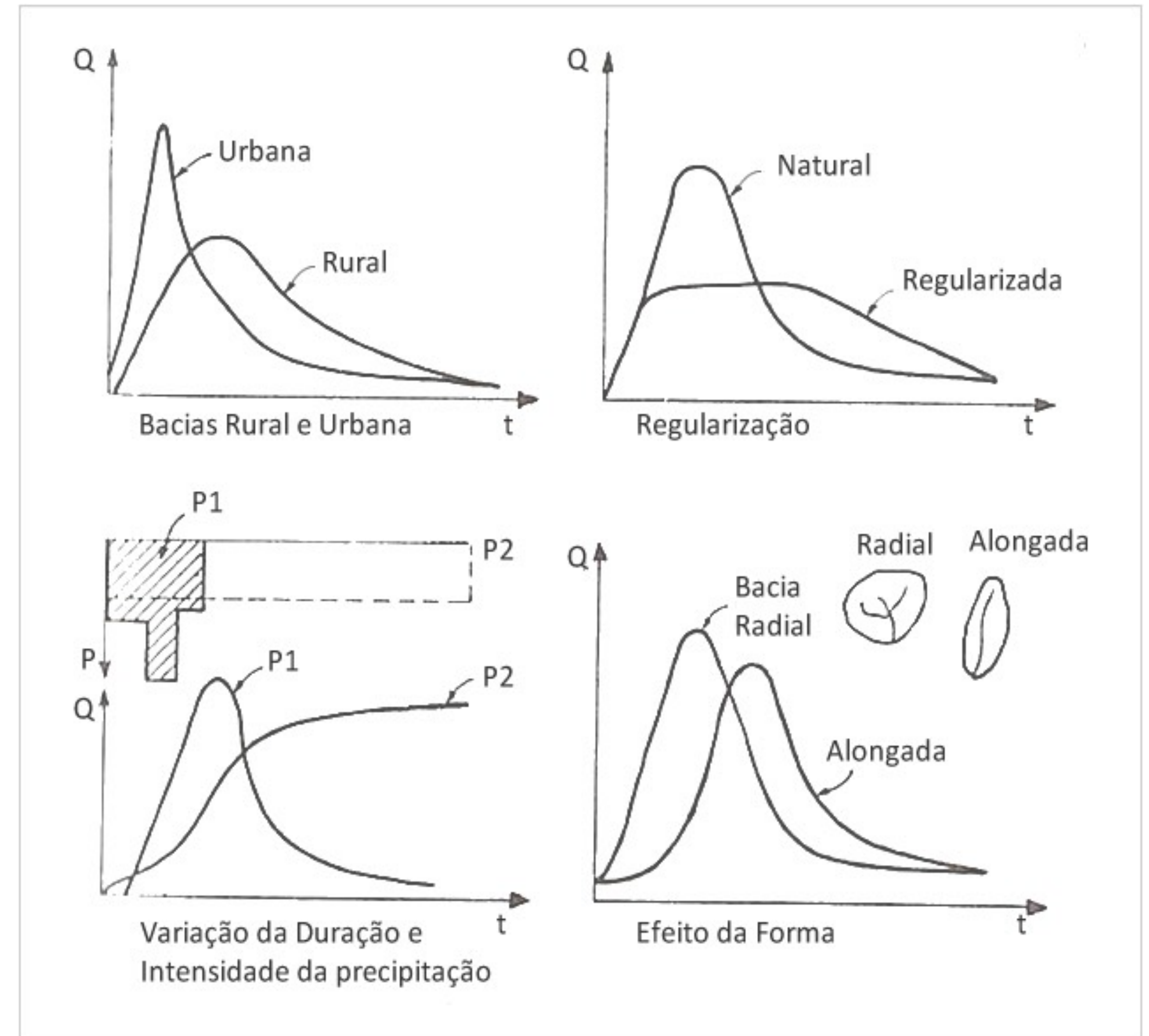
O Tempo de Concentração é: $t_c = t_c^{\text{terreno}} + t_c^{\text{canal}} = 200 + 614,57 = 814,57 \text{ s}$ ■



Forma do hidrograma

A forma do hidrograma depende de grande número de fatores, nos quais os mais importantes são:

- Relevo
- Cobertura da bacia
- Solo
- Distribuição, duração e intensidade da precipitação
- Modificações artificiais no rio



Hidrograma unitário sintético

- O **hidrograma unitário** desenvolvido a partir de dados de precipitação e vazão em uma bacia hidrográfica **aplica-se apenas** para aquela bacia hidrográfica e **para o ponto do rio onde os dados de vazão foram medidos**.
- O **hidrograma unitário sintético** é usado para desenvolver hidrogramas unitários para outros locais do rio na mesma bacia hidrográfica ou para bacias próximas semelhantes.

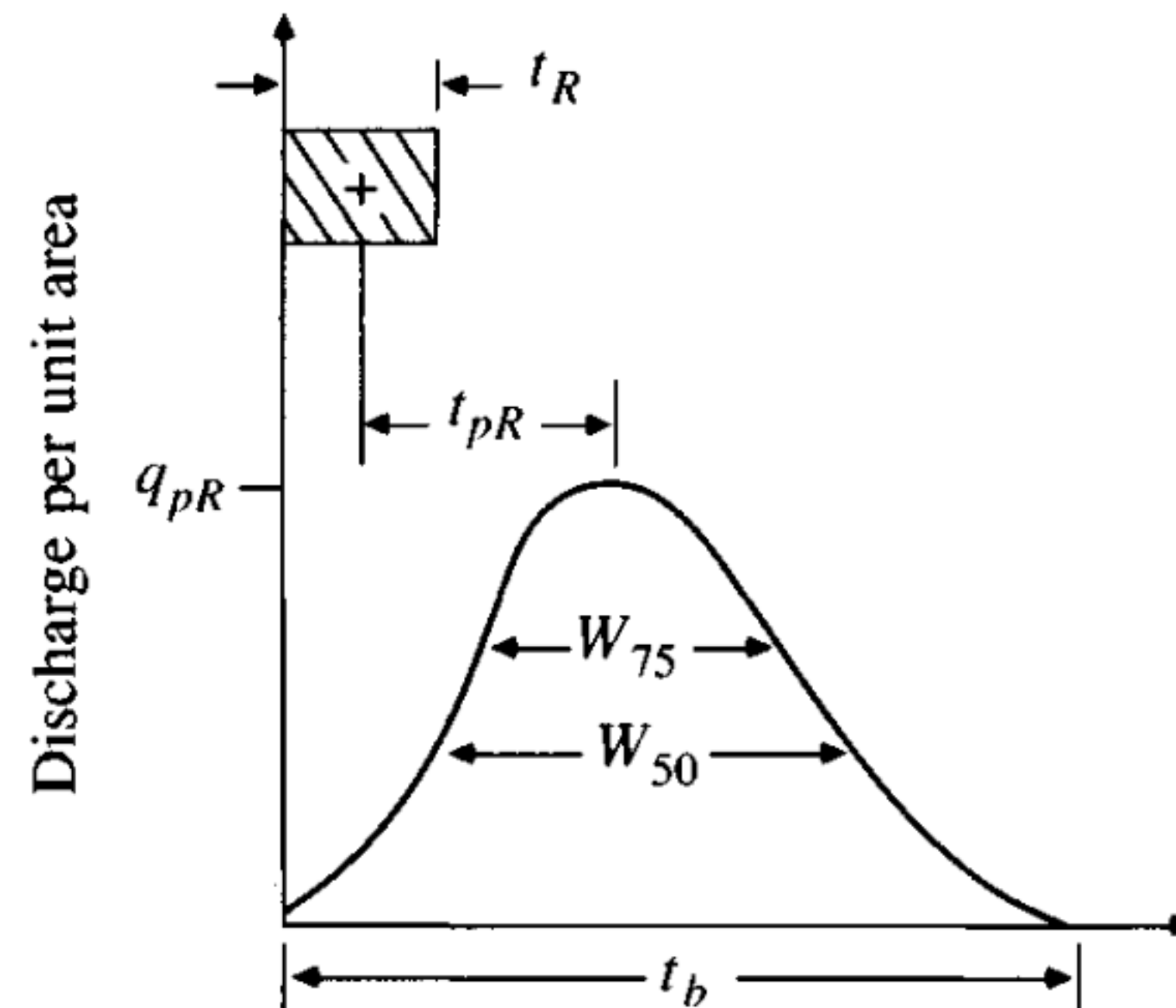
Existem três tipos de hidrogramas unitários sintéticos:

1. Os que relacionam as características do hidrograma (vazão de pico, tempo base, etc.) às características da bacia hidrográfica. **(Veremos hoje)**
2. Os baseados em um hidrograma unitário adimensional (SCS, 1972)
3. Os baseados em modelos de armazenamento das bacias hidrográficas ■

Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

- **5 características** do hidrograma unitário dada uma precipitação efetiva:

1. q_{pR} : vazão de pico por unidade de área da bacia hidrográfica
2. t_{pR} : tempo de retardo (*lag*) dado pelo tempo de pico
3. t_b : tempo base
4. W_{50} : largura do H.U. em 50% do pico de vazão (unidade de tempo).
5. W_{75} : largura do H.U. em 75% do pico de vazão (unidade de tempo). ■



Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

- Snyder definiu um H.U. Padrão como aquele cuja duração da precipitação t_r é relacionada ao tempo de pico t_p por:

$$t_p = 5,5t_r \quad (1)$$

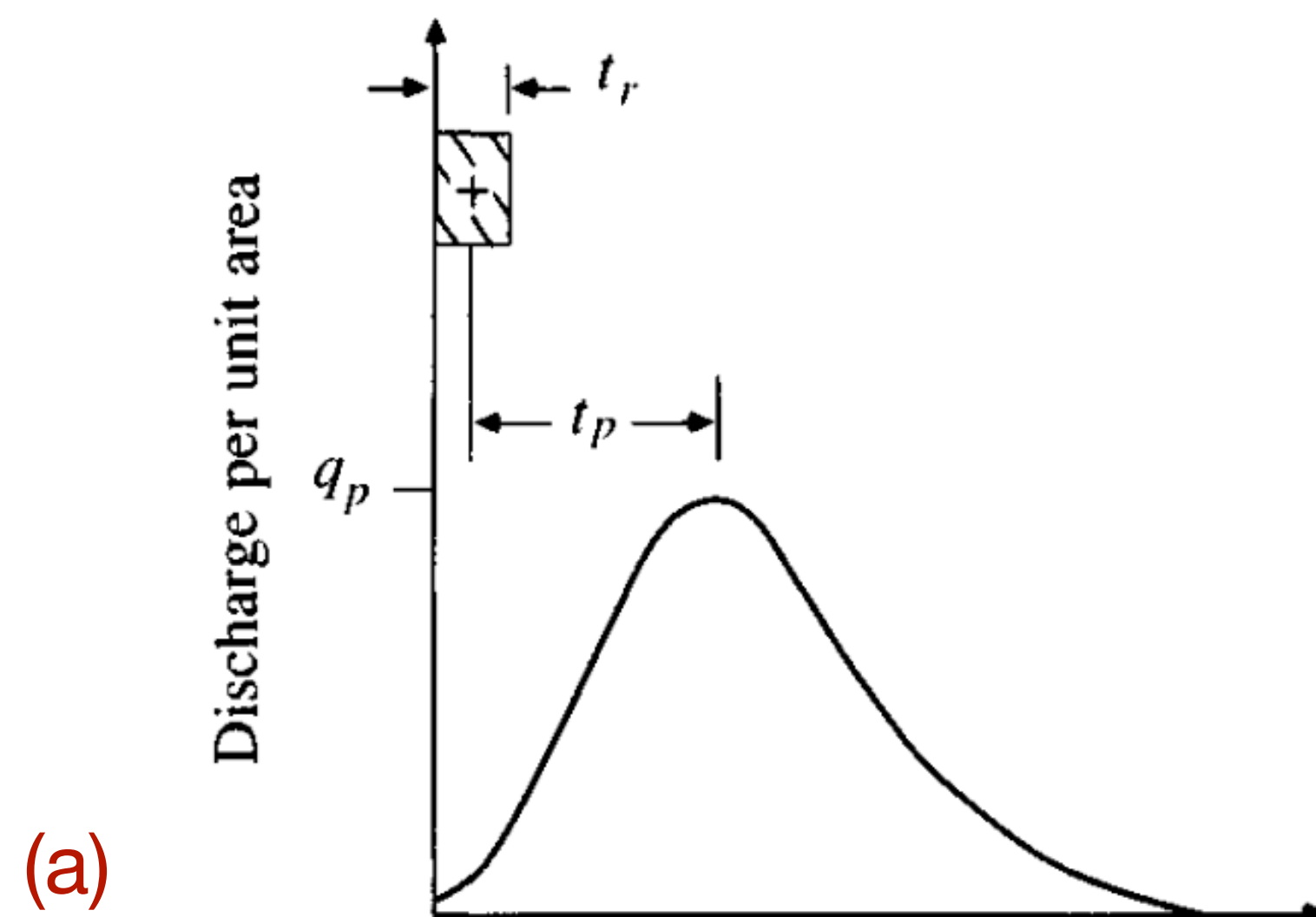
- Para um hidrograma unitário padrão ele descobriu que:

1. O atraso da resposta do hidrograma é caracterizado pelo **tempo de pico**: $t_p = C_1 C_t (LL_c)^{0,3} \quad (2)$

t_p está em horas, L é o comprimento do rio principal em km da exutória até o divisor d'águas a montante,

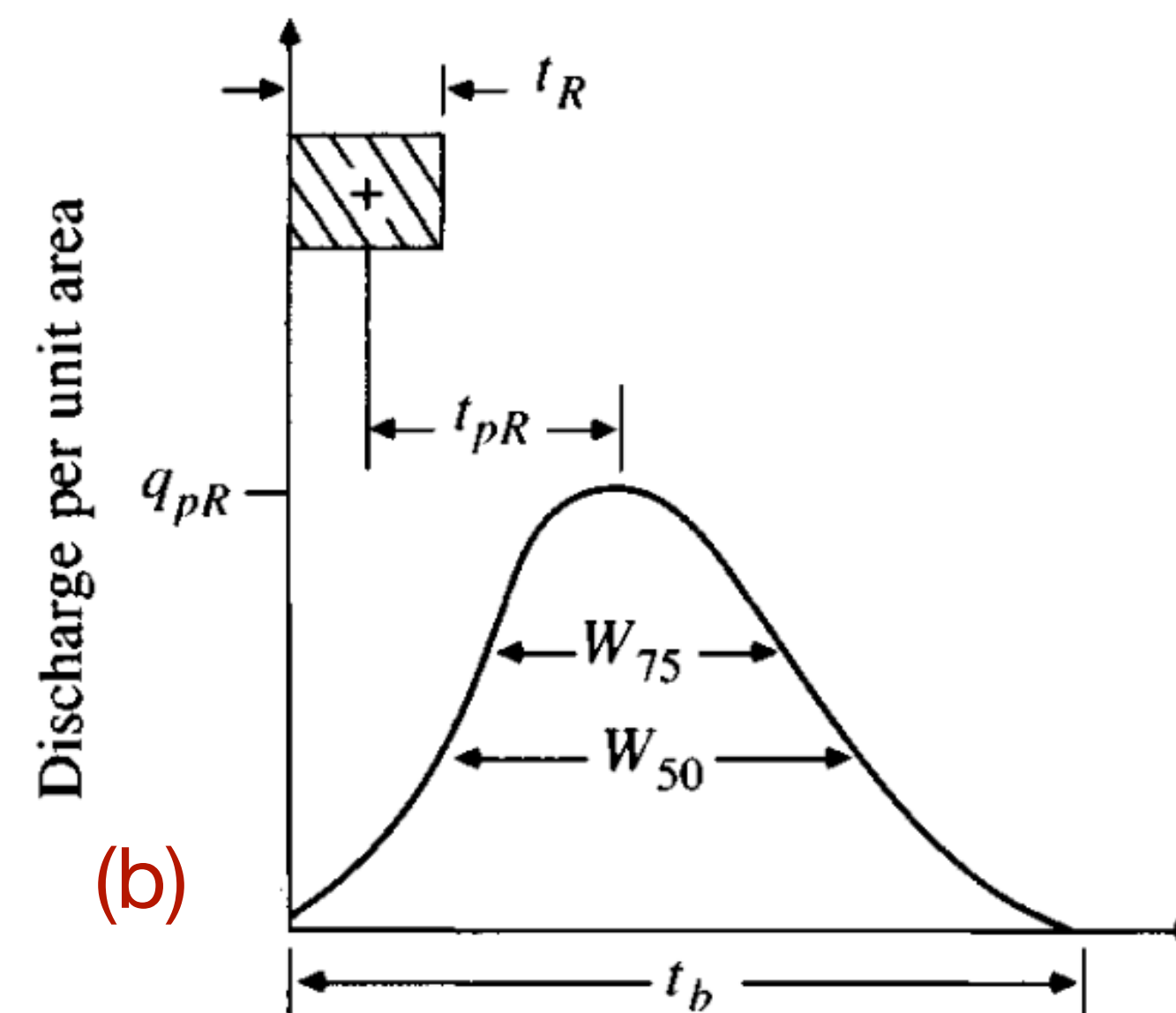
L_c é a distância em km da exutória até o ponto no rio mais próximo do centróide da área da bacia hidrográfica,

$C_1 = 0,75$ (1 para o sistema inglês), e C_t é um coeficiente de bacias hidrográficas monitoradas na mesma região. ■



(a)

(a) Hidrograma unitário padrão ($t_p = 5,5t_r$).



(b)

(b) Hidrograma unitário requerido ($t_{pR} \neq 5,5t_R$)

Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

2. A vazão de pico por unidade de área de drenagem [$\text{m}^3/(\text{s.km}^2)$] do hidrograma unitário padrão é:

$$q_p = \frac{C_2 C_p}{t_p} \quad (3)$$

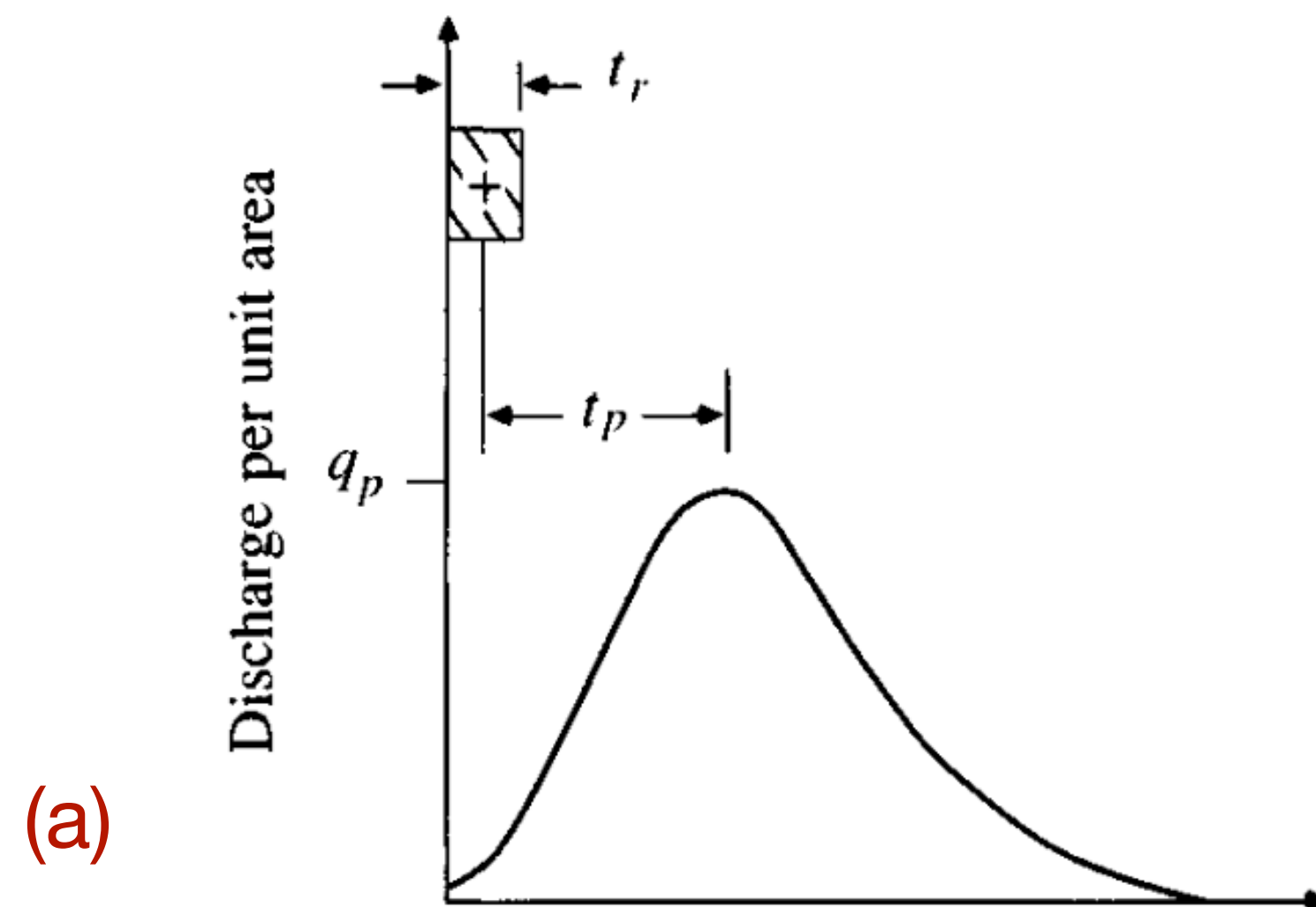
$C_2 = 2,75$, e C_p é um coeficiente de bacias hidrográficas monitoradas na mesma região.

Para calcular C_t e C_p de bacia monitorada próxima, os valores de L e L_c são medidos a partir de mapas (SIG).

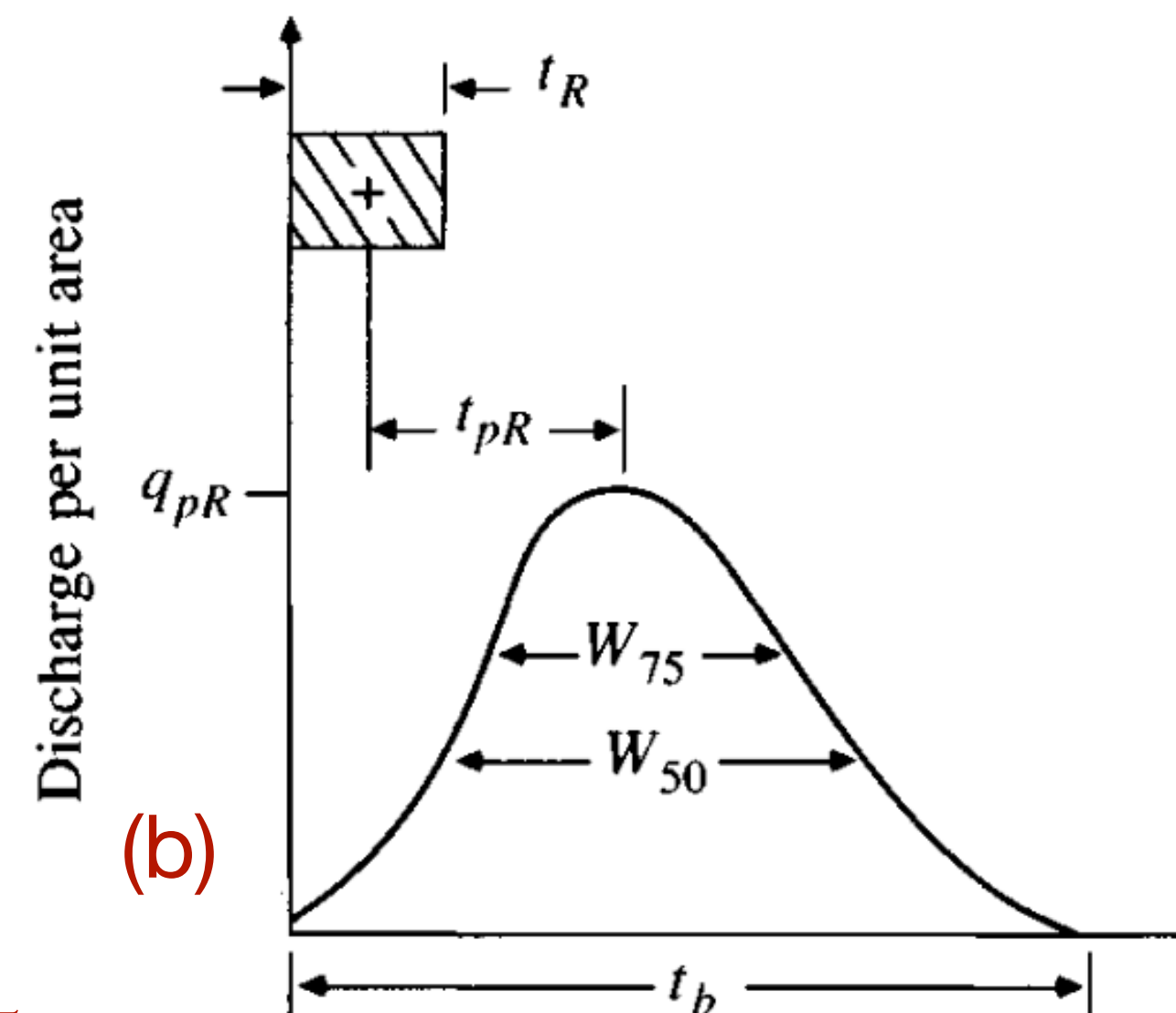
A partir do *hidrograma unitário* da bacia monitorada são obtidos valores de sua duração efetiva t_R (em horas), seu retardo em termos do tempo de pico t_{pR} (em horas), e sua vazão de pico por área de drenagem unitária, q_{pR} , em [$\text{m}^3/(\text{s.km}^2.\text{cm})$].

Se $t_{pR} = 5,5t_R$ ou próximo disso,

então $\rightarrow t_R = t_r$, $t_{pR} = t_p$ e $q_{pR} = q_p$. Os coeficientes C_t e C_p são calculados pelas Equações (2-3). ■



(a) Hidrograma unitário padrão ($t_p = 5,5t_r$).



(b) Hidrograma unitário requerido ($t_{pR} \neq 5,5t_R$)

Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

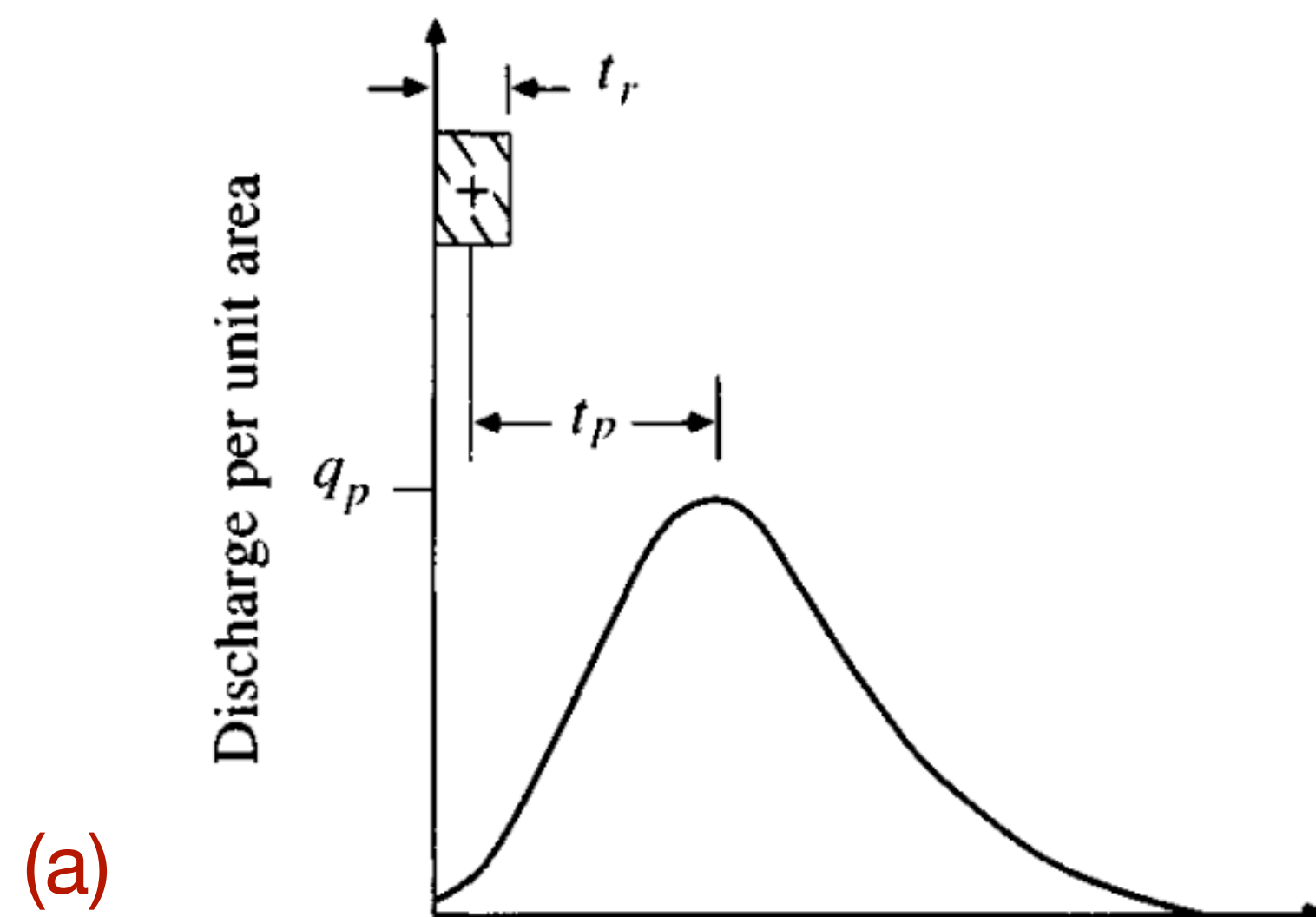
Se t_{pR} for muito diferente de $5,5t_r$, então o tempo de pico padrão é:

$$t_p = t_{pR} + \frac{t_r - t_R}{4} \quad (4)$$

As equações (1) e (4) são resolvidas simultaneamente para encontrar t_r e t_p .

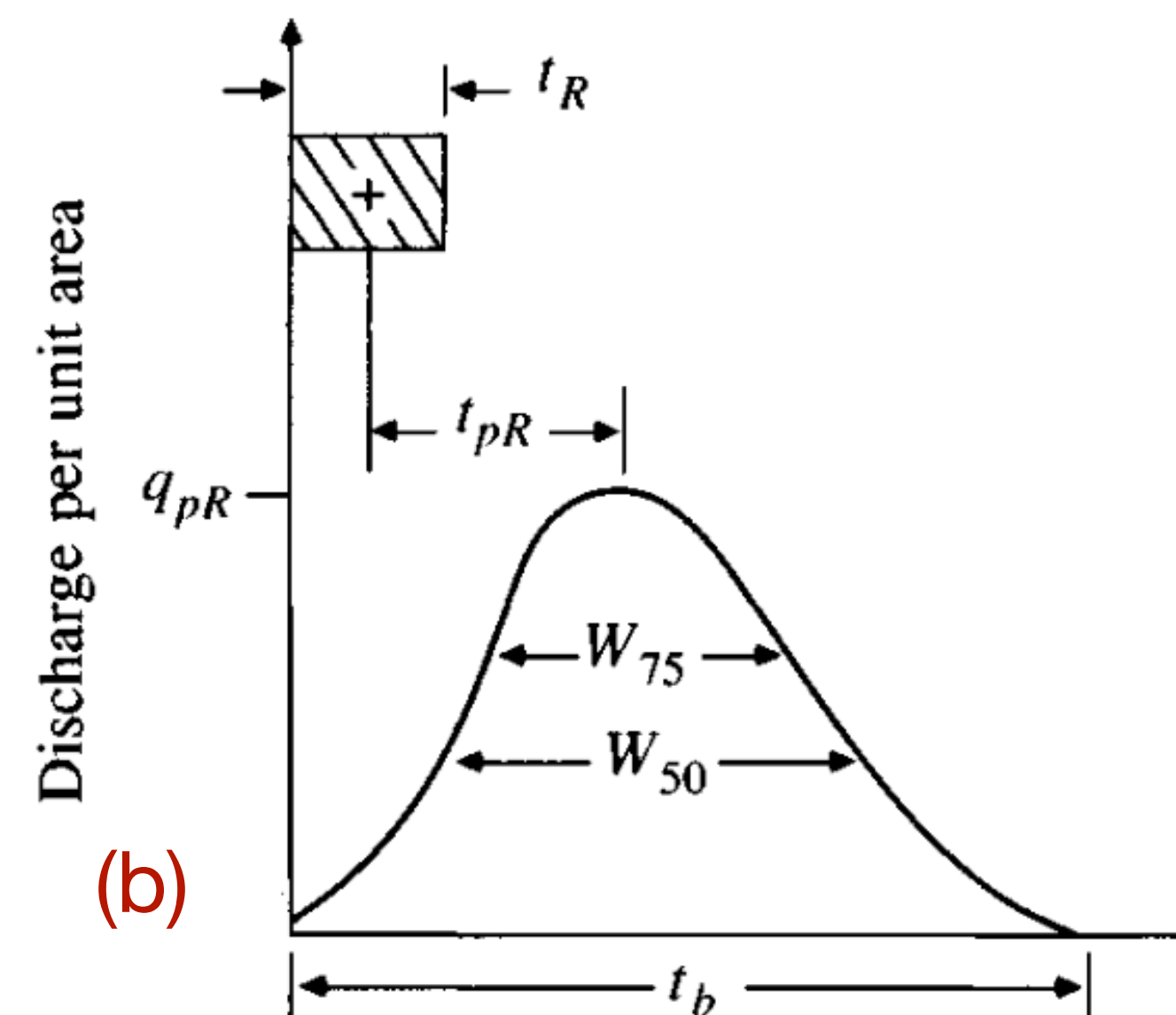
Os coeficientes C_t e C_p são calculados pelas Equações (2-3) com $t_{pR} = t_p$ e $q_{pR} = q_p$.

Quando uma bacia hidrográfica não monitorada é semelhante a uma bacia hidrográfica monitorada, os coeficientes C_t e C_p para a bacia hidrográfica monitorada podem ser usados nas equações (2-3) para encontrar o hidrograma unitário sintético requerido para a bacia hidrográfica não monitorada. ■



(a)

(a) Hidrograma unitário padrão ($t_p = 5,5t_r$).



(b)

(b) Hidrograma unitário requerido ($t_{pR} \neq 5,5t_r$)

Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

3. A relação entre q e a vazão de pico por área de drenagem do hidrograma unitário requerido é

$$q_{pR} = \frac{q_p t_p}{t_{pR}} \quad (5)$$

4. O tempo de base t_b (em horas) do H.U. pode ser determinado usando o fato de que a área sob o hidrograma unitário é equivalente a um escoamento direto de 1 cm. Assumindo uma forma triangular para o hidrograma unitário, o tempo base pode ser estimado por

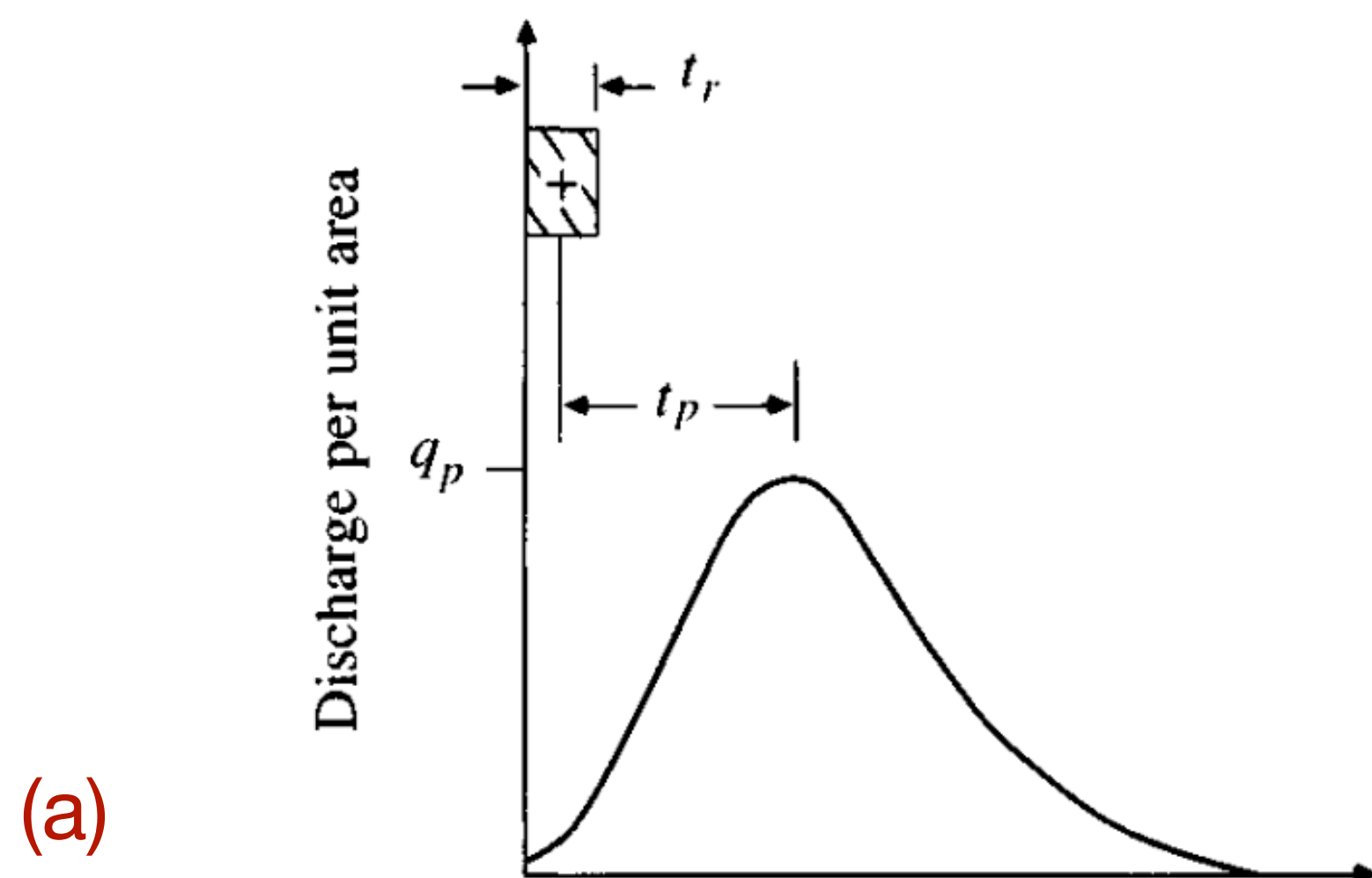
$$t_b = \frac{C_3}{q_{pR}} \quad (6)$$

Sendo $C_3 = 5,56$.

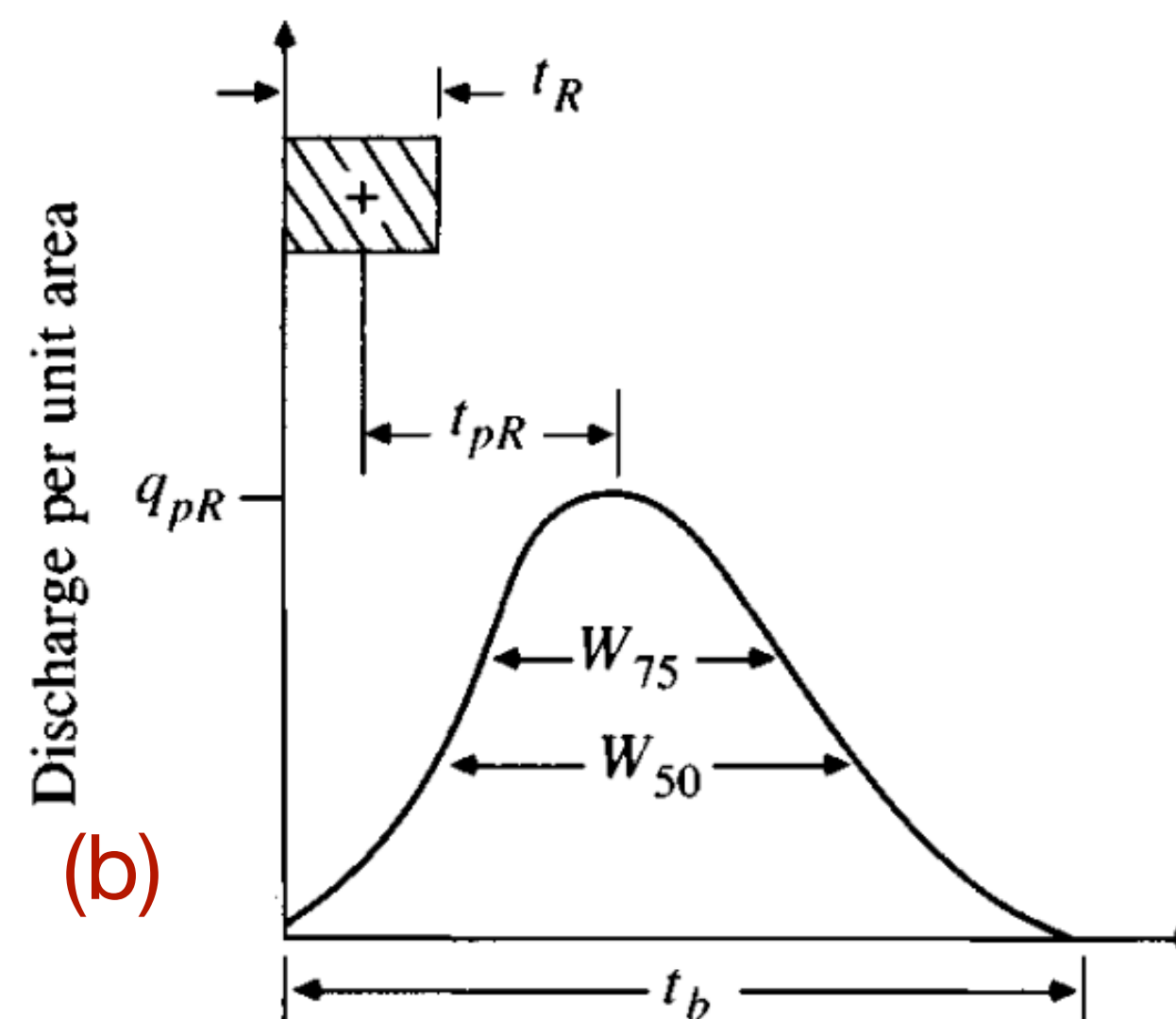
5. A largura (em horas) do H.U. em uma vazão igual a uma porcentagem da vazão de pico q_{pR} é dada por

$$W = C_w q_{pR}^{-1.08} \quad (7)$$

Sendo $C_w = 1,22$ para W_{75} e $C_w = 2,14$ para W_{50} . ■



(a) Hidrograma unitário padrão ($t_p = 5,5t_r$).



(b) Hidrograma unitário requerido ($t_{pR} \neq 5,5t_R$)

Exemplo 2 - Hidrograma Unitário Sintético de Snyder - Exemplo 7.7.1. (livro texto)

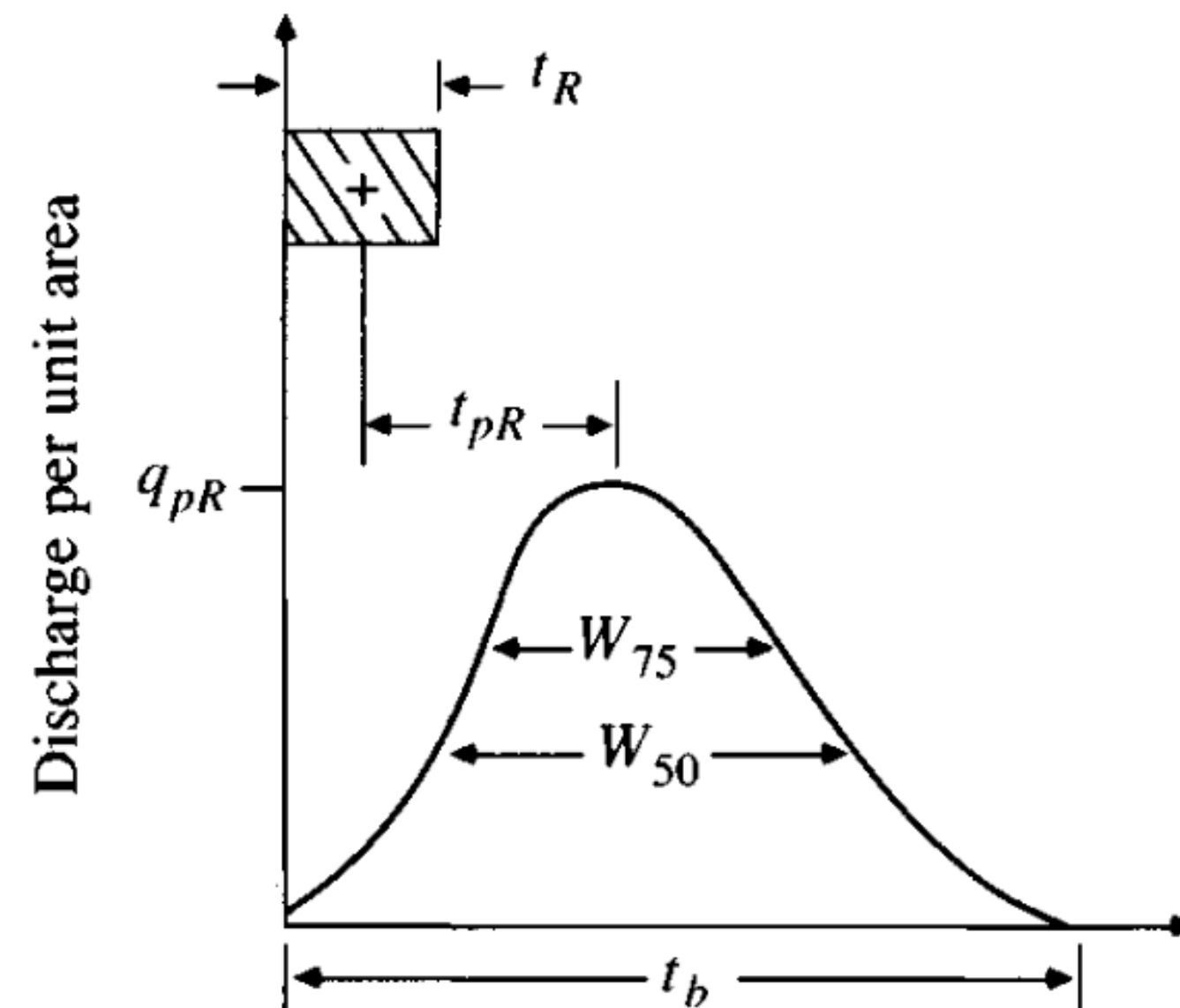
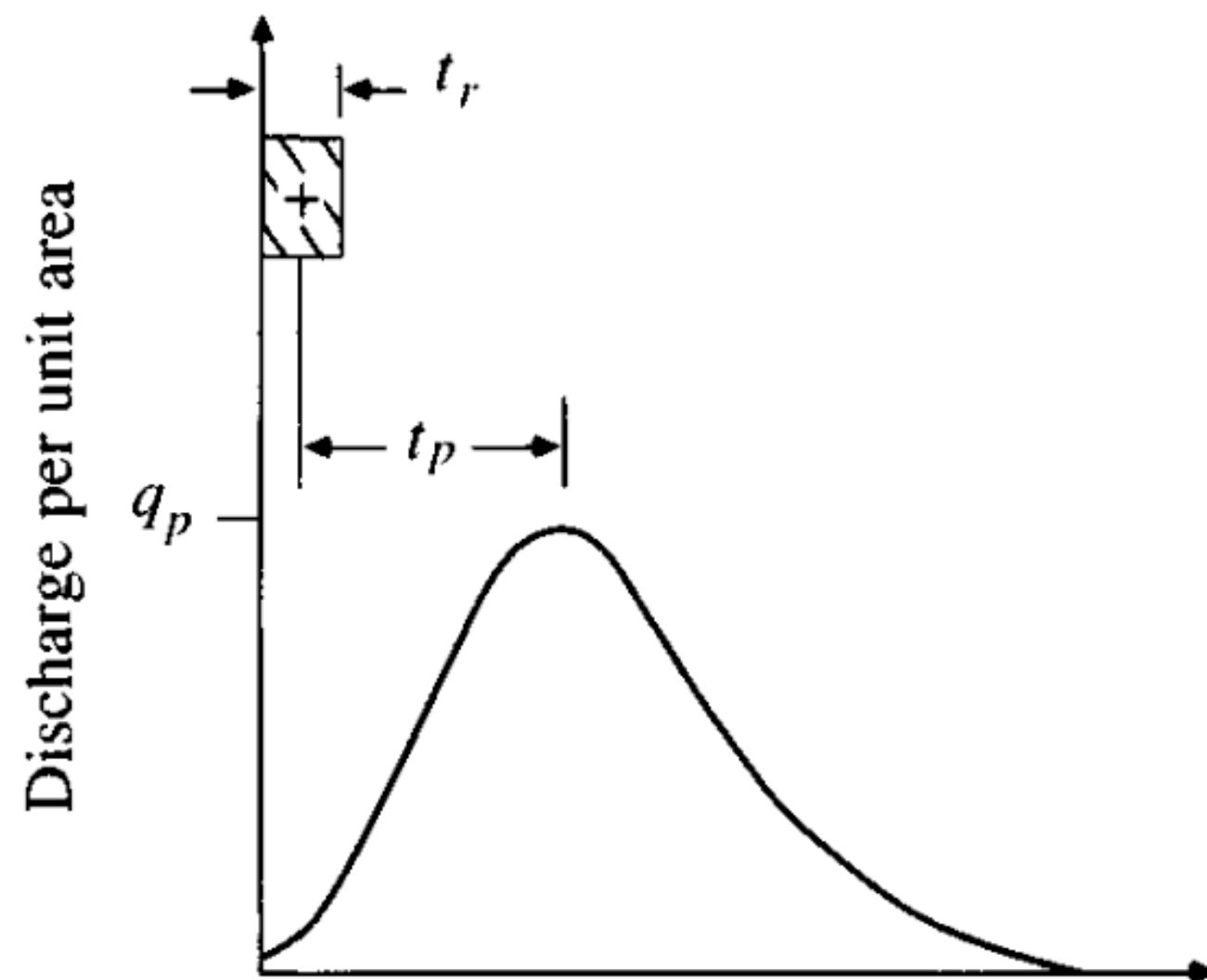
A partir de mapas de uma bacia são obtidas as seguintes grandezas:

$L = 150$ km, $L_c = 75$ km e área de drenagem = 3500 km².

Do hidrograma unitário da bacia, são determinados:

$t_R = 12$ h, $t_{pR} = 34$ h e vazão de pico $157,5$ [m³/(s.cm)].

Determine os coeficientes C_t e C_p para o hidrograma unitário sintético da bacia hidrográfica. ■



Exemplo 2 - Hidrograma Unitário Sintético de Snyder - Exemplo 7.7.1. (livro texto)

Dados de bacia: $L = 150$ km, $L_c = 75$ km e área de drenagem = 3500 km^2 .

Do hidrograma unitário da bacia, são determinados:

$t_R = 12$ h, $t_{pR} = 34$ h e vazão de pico $157,5 \text{ [m}^3\text{/(s.cm)]}$.

Determine os coeficientes C_t e C_p para o hidrograma unitário sintético da bacia hidrográfica.

Solução: dos dados temos $5.5t_R = 66$ h, o que é bem diferente de $t_{pR} = 34$ h, portanto:

$$t_p = t_{pR} + \frac{t_r - t_R}{4} \quad \rightarrow \quad t_p = 34 + \frac{t_r - 12}{4}$$

As equações (1) e (4) são resolvidas simultaneamente para encontrar $t_r = 5,9$ h e $t_p = 32,5$ h.

Os coeficientes C_t e C_p são calculados pelas Equações (2-3) com $t_{pR} = t_p$ e $q_{pR} = q_p$.

$$t_p = C_1 C_t (LL_c)^{0.3}$$

$$32.5 = 0.75 C_t (150 \times 75)^{0.3}$$

$$C_t = 2,65$$

A vazão de pico por unidade de área é $q_{pR} = 156,5/3500 = 0,045 \text{ [m}^3\text{/(s.km}^2\text{.cm)]}$. E o coeficiente C_p é:

$$q_{pR} = \frac{C_2 C_p}{t_{pR}}$$

$$0.045 = \frac{2.75 C_p}{34.0}$$

$$\rightarrow \quad C_p = 0,56 \quad \blacksquare$$

Fim

Tarefa (lista para casa) Fazer o exemplo 7.7.2 do Livro texto
Ven Chow, David Maidment, Larry Mays) Applied Hydrology

Exemplo 3 (7.72 do livro) - Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

Example 7.7.2. Compute the six-hour synthetic unit hydrograph of a watershed having a drainage area of 2500 km^2 with $L = 100 \text{ km}$ and $L_c = 50 \text{ km}$. This watershed is a sub-drainage area of the watershed in Example 7.7.1.

Exemplo 7.7.2. Calcule o hidrograma unitário sintético de seis horas de uma bacia hidrográfica com área de drenagem de 2.500 km^2 , com $L = 100 \text{ km}$ e $L_c = 50 \text{ km}$. Essa bacia hidrográfica é uma área de subdrenagem da bacia hidrográfica do Exemplo 7.7.1.

Exemplo 3 (7.72 do livro) - Hidrograma Unitário Sintético de Snyder (1938)

Solution. The values $C_t = 2.64$ and $C_p = 0.56$ determined in Example 7.7.1 can also be used for this watershed. Thus, Eq. (7.7.2) gives $t_p = 0.75 \times 2.64 \times (100 \times 50)^{0.3} = 25.5$ h, and (7.7.1) gives $t_r = 25.5/5.5 = 4.64$ h. For a six-hour unit hydrograph, $t_R = 6$ h, and Eq. (7.7.4) gives $t_{pR} = t_p - (t_r - t_R)/4 = 25.5 - (4.64 - 6)/4 = 25.8$ h. Equation (7.7.3) gives $q_p = 2.75 \times 0.56/25.5 = 0.0604$ $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{km}^2 \cdot \text{cm}$ and (7.7.5) gives $q_{pR} = 0.0604 \times 25.5/25.8 = 0.0597$ $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{km}^2 \cdot \text{cm}$; the peak discharge is $0.0597 \times 2500 = 149.2$ $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{cm}$. The widths of the unit hydrograph are given by Eq. (7.7.7). At 75 percent of peak discharge, $W = 1.22q_p^{-1.08} = 1.22 \times 0.0597^{-1.08} = 25.6$ h. A similar computation gives a $W = 44.9$ h at 50 percent of peak. The base time, given by Eq. (7.7.6), is $t_b = 5.56/q_{pR} = 5.56/0.0597 = 93$ h. The hydrograph is drawn, as in Fig. 7.7.2, and checked to ensure that it represents a depth of direct runoff of 1 cm.

